

Documento de Cierre Técnica - Módulo 3 (Sprint 1)

1. Identificación del Módulo y Propósito

Este documento constituye la entrega formal del **Módulo de Métricas y Evaluación**. Su propósito es garantizar la continuidad técnica ante la rotación de equipos, detallando los contratos, invariantes y la lógica interpretativa aplicada sobre la simulación .

2. Componentes de Software Entregados

Se han implementado y verificado las siguientes clases bajo una arquitectura de **capas de responsabilidad** :

- **EvaluadorCiudad**: El "cerebro" del módulo; orquesta la validación, cálculo de métricas y asignación de niveles.
- **MetricaCiudad**: Estructura inmutable que transforma datos brutos en ratios matemáticos (*porcentajes*).
- **ResultadoEvaluacion**: Objeto de frontera final que encapsula el análisis para su consumo.
- **NivelEvaluacion (Enum)**: Diccionario cerrado de estados globales de la ciudad.
- **ResultadoSimulacionInvalidoException**: Mecanismo de control para abortar el flujo ante datos corruptos.

3. Contrato de Integración (API Pública para Módulo 4)

Para cumplir con el principio de encapsulación obligatoria, el Módulo 4 solo debe interactuar con **ResultadoEvaluacion** :

- **getNombreCiudad()**: Nombre de la urbe analizada.
- **getMetricaCiudad()**: Acceso a la base cuantitativa (bloques totales, activos, inactivos y ratios) .
- **getNivelEvaluacion()**: Clasificación sintética del estado .
- **getMensaje()**: Explicación textual coherente con el nivel detectado .

4. Argumentación Técnica y Reglas de Negocio

El diseño del módulo se fundamenta en tres pilares técnicos:

A. Aislamiento Estructural (Desacoplamiento)

El módulo tiene prohibido acceder a la matriz del tablero o a la clase **Ciudad** . Esta decisión garantiza que la lógica analítica sea independiente de cómo se representen espacialmente los bloques, trabajando únicamente con el objeto **ResultadoSimulacion** como fuente de verdad.

B. Árbol de Decisión Determinista

La evaluación no es ambigua; sigue una jerarquía de reglas de negocio inalterable:

1. **Ausencia de Datos:** Si *totalBloques = 0*, se asigna **SIN_DATOS**. No es un error, sino una falta de base analítica .
2. **Parálisis Funcional:** Si hay bloques pero *activos = 0*, el estado es **CRITICO** .
3. **Umbral de Operatividad:** Se define una ciudad como **FUNCIONAL** solo si el *porcentajeActivos >= 0.6 (60%)* .
4. **Inestabilidad:** Cualquier estado de actividad entre el **0%** y el **60%** se clasifica como **INESTABLE** .
5. **Estado Óptimo:** Reservado exclusivamente para ciudades con **100%** de actividad .

C. Robustez y Validación Defensiva

El **EvaluadorCiudad** actúa como una **barrera de calidad** para el sistema. Antes de procesar, se verifica que *activos + inactivos = total*. Si el Módulo 2 entrega datos incoherentes, el sistema falla de forma controlada en lugar de propagar el error .

5. Evidencia de Calidad (Pruebas Unitarias)

Se ha ejecutado la suite **Modulo3Test**, validando los siguientes escenarios críticos:

Categoría	Caso de Prueba	Resultado
Seguridad	testEntradaNulaLanzaExcepcion	Excepción capturada correctamente.
Integridad	testMatematicasIncoherentes	Detecta descuadres entre activos/inactivos/total.
Reglas	testCiudadSinDatos	Clasifica correctamente con <i>total = 0</i> .
Reglas	testCiudadCritica	Clasifica correctamente con 0 activos.
Reglas	testCiudadFuncional	Valida el umbral exacto del 60% .
Métricas	testMetricaCiudadVacía	Evita errores de división por cero (devuelve 0.0).

Categoría	Caso de Prueba	Resultado
Coherencia	testMensajeCoherenteCritico	Asegura que el mensaje explica la falta de actividad.

Nota para el siguiente equipo: El módulo es estrictamente **read-only**. No intenten modificar el estado de los bloques ni recalcular las métricas en la capa de presentación.